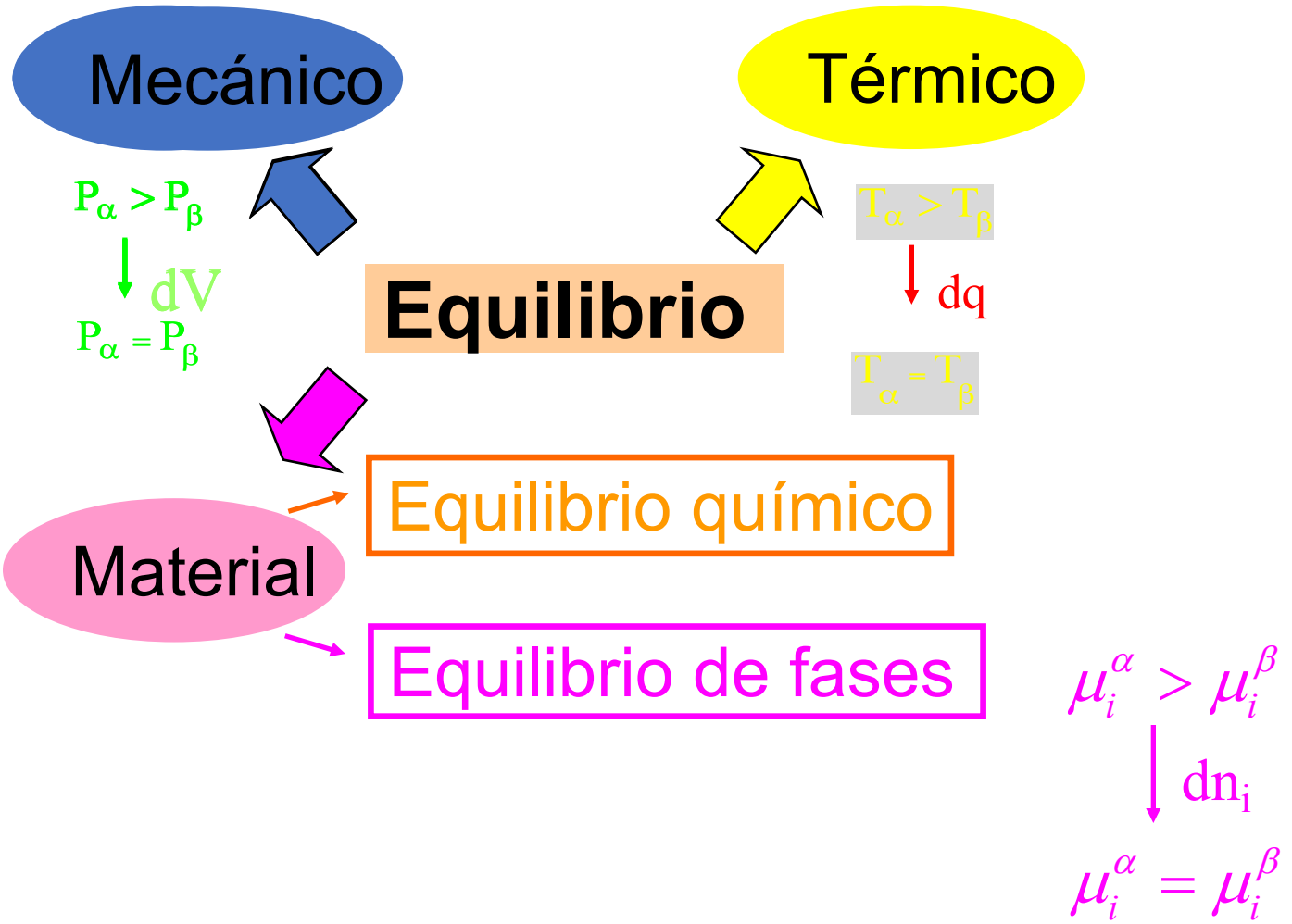


CAPITULO 8. EQUILIBRIO DE FASES EN SISTEMAS DE UN COMPONENTE

8-1. REGLA DE LAS FASES DE GIBBS



FASES Y TRANSICIONES DE FASES

Fase: Porción homogénea de un sistema.

Las propiedades macroscópicas intensivas son idénticas en cualquier punto del sistema

Sistema homogéneo:



Sistema heterogéneo:



Varios componentes



Un solo componente
(sustancia pura)

EJEMPLOS:

Hielo / agua líquida / vapor de agua 3 fases

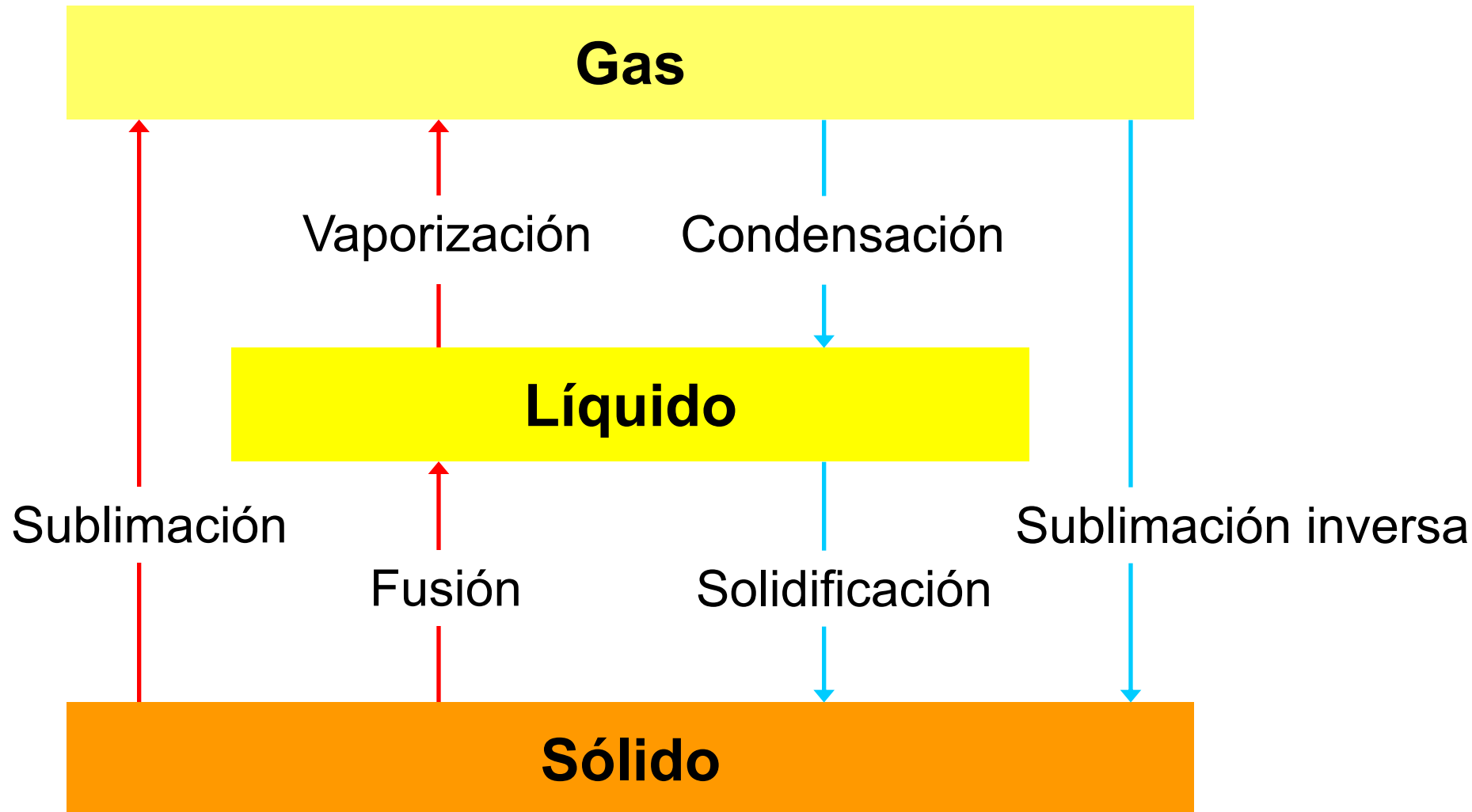
gases mezclados en cualquier proporción.....1 fase

solución saturada de sal / sal no disuelta / vapor del disolvente3 fases

$\text{CaCO}_3(\text{s}) \longrightarrow \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2$ 3 fases

Hg / CCl_4 / agua / vapor4 fases

Transición de fase: Conversión espontánea de una fase en otra.



*Para describir el estado de equilibrio de un sistema es necesario conocer el valor de un número de **variables intensivas independientes que definen al sistema.***



VARIANZA O GRADOS DE LIBERTAD

Clasificación de las propiedades

En términos de su dependencia o independencia de la cantidad de sustancia.

Las propiedades que dependen de la cantidad de materia, se llaman extensivas, ej: masa, volumen.

Las propiedades que no dependen de la cantidad de materia (del tamaño de la muestra) se llaman intensivas, ej: T, P, densidad, viscosidad y propiedades molares.

Resumen

Regla de las fases de Gibbs.

FASE: Parte homogénea de un sistema, con características físicas y químicas comunes.

COMPONENTE: Cada una de las sustancias que componen el sistema químicamente independiente.

GRADOS DE LIBERTAD: Número de variables independientes, externas o internas (temperatura, presión, composición, etc.) que deben especificarse para definir completamente el estado de equilibrio de un sistema.

REGLA DE LAS FASES DE GIBBS

El número de fases que coexisten en equilibrio en un estado dado cumple la siguiente relación:

$$\mathbf{F = C - P + 2}$$

F = nº de grados de libertad

C = nº de componentes

P = nº de fases

Para un sistema unicomponente, la regla de las fases predice:

$$F = 1 - P + 2$$

$$\text{Si } P = 1 \Rightarrow F = 2$$

$$P = 2 \Rightarrow F = 1$$

$$P = 3 \Rightarrow F = 0$$

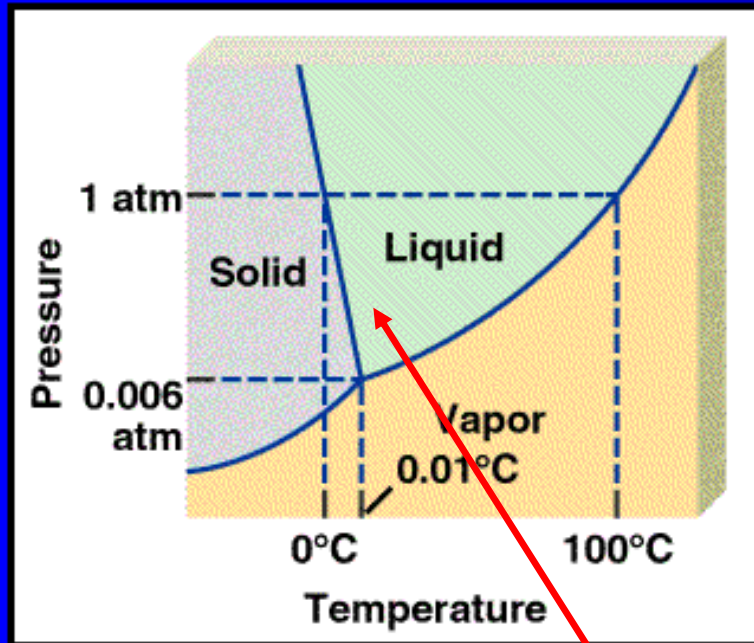
La máxima varianza se logra cuando hay una fase presente.

Cuando hay dos fases presentes: ej. sólido en equilibrio con un vapor, se puede predecir la presión de vapor únicamente cuando se especifique la temperatura. De la misma manera, dada una presión de vapor para el sistema, sólo existe una temperatura a la cual el sólido puede estar en equilibrio con su vapor.

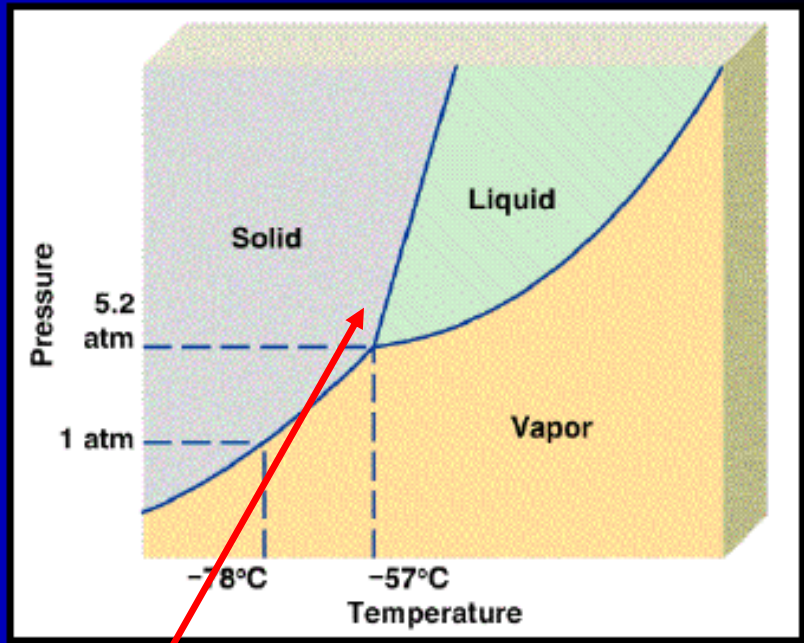
Restricciones análogas pueden aplicarse a líquido-vapor, sólido-líquido, etc.

Cuando el sistema unicomponente se encuentra constituido por 3 fases, la varianza es cero, es decir, no es posible fijar arbitrariamente ninguna variable intensiva sin alterar la situación de equilibrio.

1. H₂O



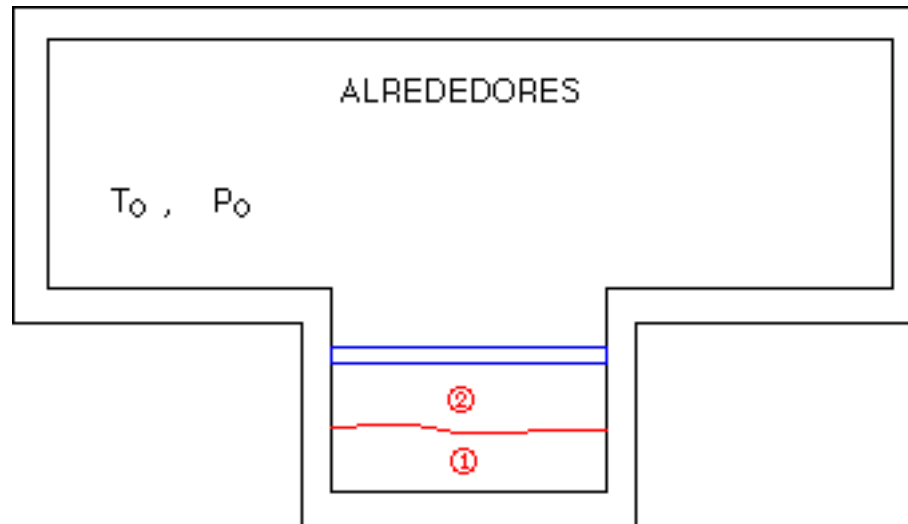
2. CO₂



Observar las diferentes pendientes
para el equilibrio sólido-líquido

¿COMO SE CONSTRUYE UN DIAGRAMA DE FASES?

Tomemos un sistema unicomponente que consiste de dos fases, 1 y 2.
Supongamos que el sistema está en equilibrio con un alrededor a (P_0, T_0) ctes.



Condición de equilibrio, $G \rightarrow$ mínimo y $dG = 0$.

Sea n_i el número de moles de fase i presente en el sistema

$$G = n_1 g_1 + n_2 g_2$$

donde g es energía libre molar.

$$n_1 + n_2 = n_i = \text{constante}$$

Sea dG el cambio de energía libre total al transferir una cantidad dn_1 desde la fase 1 a la fase 2

$$dG = g_1 dn_1 + g_2 dn_2 = 0$$

como $dn_1 = -dn_2$ $dG = (g_1 - g_2) dn_1 = 0$

Por lo tanto: **$g_1 = g_2$**

Esta es la condición de equilibrio entre fases 1 y 2

Sabemos que $g_1(T, P)$ función definida en fase 1

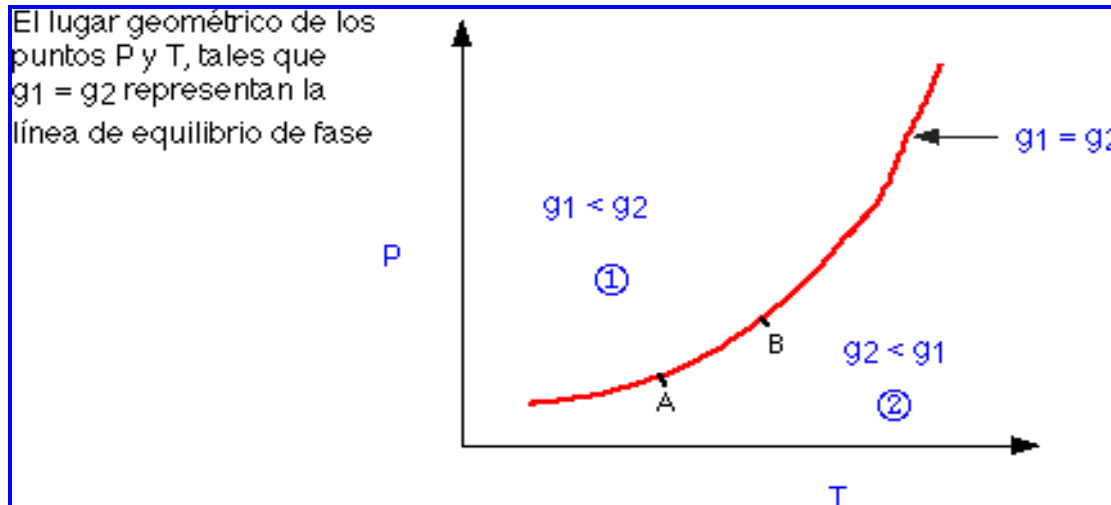
$g_2(T, P)$ función definida en fase 2

Si **$g_1 > g_2$ la fase 2 es estable** y como $G = n_1 g_1 + n_2 g_2$

el valor mínimo de G se alcanza cuando toda la materia de la fase 1 pasa a la fase 2 de modo que $G = n g_2$.

Si $g_1 < g_2$ la fase 1 es estable

Si T y P son tales que $g_1 = g_2$, la condición de G mínimo se cumple cualquiera sean n_1 y n_2



Sea el punto $A = A(T, P)$ sobre la línea de equilibrio:

$$g_1(T_A, P_A) = g_2(T_A, P_A)$$

Sea el punto B vecino de A sobre la línea de equilibrio

$$g_1(T_A + dT, P_A + dP) = g_2(T_A + dT, P_A + dP)$$

o bien:

$$g_1(T_B, P_B) = g_1(T_A, P_A) + dg_1$$

$$g_2(T_B, P_B) = g_2(T_A, P_A) + dg_2$$

Como $g_1(A) = g_2(A)$ y $g_1(B) = g_2(B)$

$$dg_1 = dg_2$$

donde dg_i es el cambio de energía libre de Gibbs en la fase i al ir de A a B.

8-2. ECUACION CLAPEYRON

Sabemos que $dG = -SdT + VdP$

Si $dg_1 = dg_2$

$$-S_1dT + V_1dP = -S_2dT + V_2dP$$

$$(S_2 - S_1) dT = (V_2 - V_1) dP$$

$$\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta \bar{S}}{\Delta \bar{V}}$$

Ecuación de Clapeyron

$$\Delta \bar{S} = \frac{\Delta \bar{H}}{T}$$

donde ΔH es el calor latente de transformación $1 \Rightarrow 2$

$$\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta \bar{H}}{T \Delta \bar{V}}$$

Ecuación de Clapeyron

Si una de las fases es gas y la otra fase es condensada, c (sólido o líquido):

$$\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta \bar{H}_{c \rightarrow g}}{T \Delta \bar{V}} \quad \text{donde } \Delta \bar{V} = \bar{V}_g - \bar{V}_c \sim \bar{V}_g$$

Si se considera gas ideal: $\bar{V}_g = \frac{RT}{P}$

$$\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta \bar{H}_{c \rightarrow g}}{RT^2 / P} = \frac{\Delta \bar{H}_{c \rightarrow g} P}{RT^2}$$

Integrando $\int_{P_1}^{P_2} \frac{dP}{P} = \int_{T_1}^{T_2} \frac{\Delta \bar{H}_{c \rightarrow g}}{RT^2} dT$

Si el $\Delta \bar{H}$ de cambio de fase es constante en el intervalo de P y T de trabajo

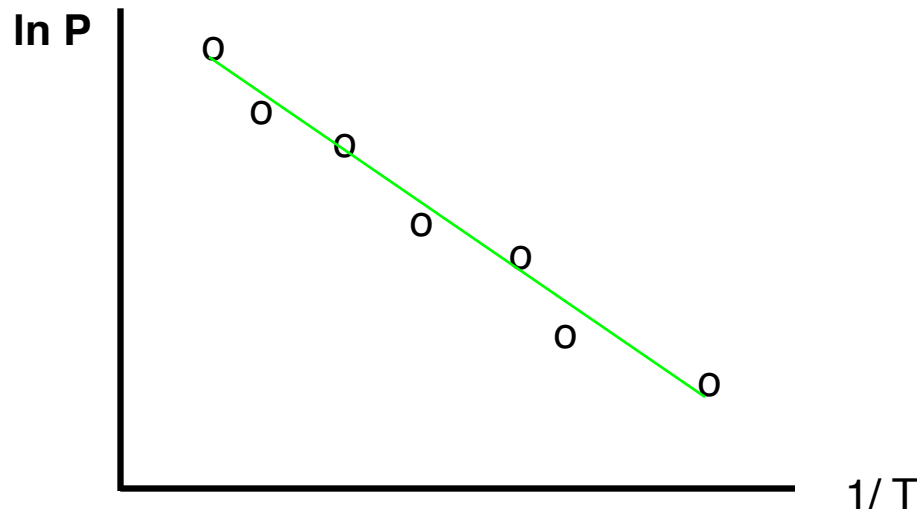
$$\ln \frac{P_2}{P_1} = -\frac{\Delta \bar{H}}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

**Ec. de Clausius-Clapeyron
(condensado $\rightarrow$ gas)**

**Ec. de Clausius-Clapeyron
(condensado $\rightarrow$ gas)**

$$\ln P = -\frac{\Delta \bar{H}}{RT} + C$$

Ec. de Clausius-Clapeyron



Midiendo las presiones de vapor a diferentes temperaturas y graficando $\ln P$ vs. $1/T$ es posible determinar ΔH_{vap} o ΔH_{subl} de la pendiente y C del intercepto.

Ejercicio 1

A 20,320 ft de altura en la cima del monte Mckinley, el agua pura hierve a sólo 75 °C (note que al suceder esto el té caliente será tibio y débil). ¿Cuál será la presión atmosférica a esa altura?

Como es un equilibrio líquido - vapor del agua, aplicar la ecuación de Clausius - Clapeyron

$$\ln \frac{P_2}{P_1} = -\frac{\Delta H_{\text{vap}}}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

La temperatura de ebullición normal del agua es de 100 °C a 1 atm:

$$P_1 = 1 \text{ atm}; T_1 = 100 \text{ °C} = 373 \text{ K.}$$

$$P_2 = ?; T_2 = 75 \text{ °C} = 348 \text{ K.}$$

$$R = 2 \text{ cal/mol K}$$

Despejar P_2 de la ecuación de Clausius - Clapeyron:

$$\ln P_2 = -\frac{\Delta H_v}{R} \left[\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right] + \ln P_1 = -\frac{11340}{2} \left[\frac{1}{348} - \frac{1}{373} \right] + \ln(1)$$

$$\ln P_2 = -1.09$$

$$P_2 = 0.33 \text{ atm}$$

Ejercicios

El nitrógeno líquido es un refrigerante muy útil para los experimentos a baja temperatura. Su punto de ebullición **normal** es $-195,8\text{ }^{\circ}\text{C}$ y su presión de vapor a $-200,9\text{ }^{\circ}\text{C}$ es 400 Torr. Si regulamos la presión a 30 Torr ¿Qué valor de temperatura se alcanzará cuando el nitrógeno entre en ebullición en esas condiciones?

$$T_{\text{eb}}(1\text{ atm}) = -195,8\text{ }^{\circ}\text{C} \Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow P_{\text{vap}}(-195,8\text{ }^{\circ}\text{C}) = 1\text{ atm} \diamond 760\text{ Torr}$$

$$P_{\text{vap}}(-200,9\text{ }^{\circ}\text{C}) = 400\text{ Torr.}$$

$$T_{\text{eb}}(30\text{ Torr}) = ???$$

La ecuación de Clapeyron dice:

$$\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta \bar{H}}{T \Delta \bar{V}}$$

En el caso del proceso de ebullición paso Líquido – Vapor y considerando en vapor de N_2 un gas ideal:

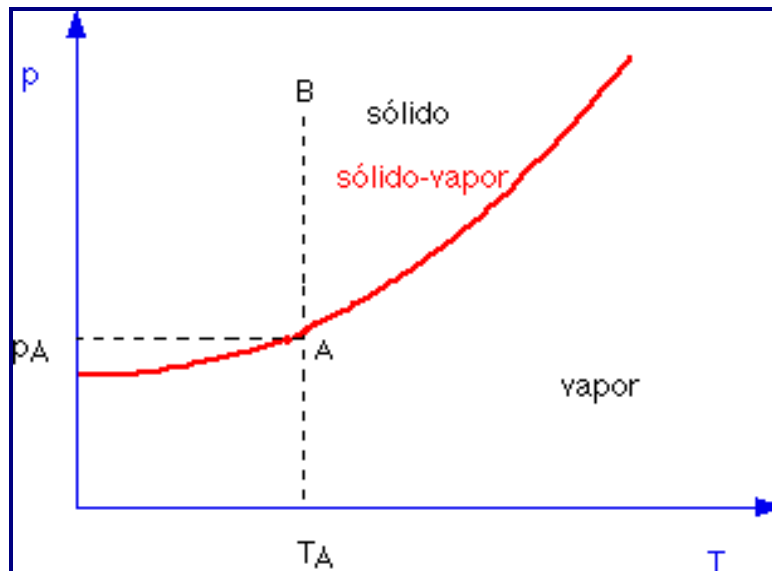
$$\ln \frac{P_2}{P_1} = -\frac{\Delta H_{\text{vap}}}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

$$\ln \frac{400}{760} = -\frac{\Delta H_{\text{vap}}}{1,987} \left(\frac{1}{(-200,9 + 273)} - \frac{1}{(-195,8 + 273)} \right) \quad \Delta H_{\text{vap}} = 1391,9\text{ cal mol}^{-1}$$

$$\ln \frac{30}{760} = -\frac{1391,9}{1,987} \left(\frac{1}{T_3} - \frac{1}{(-195,8 + 273)} \right) \quad T(30\text{ Torr}) = 56,9\text{ K}$$

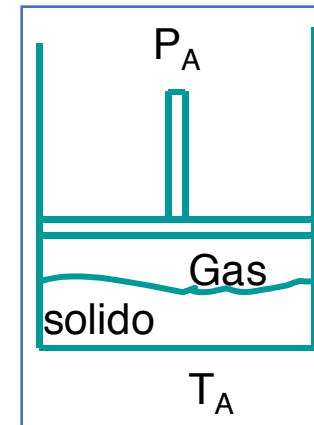
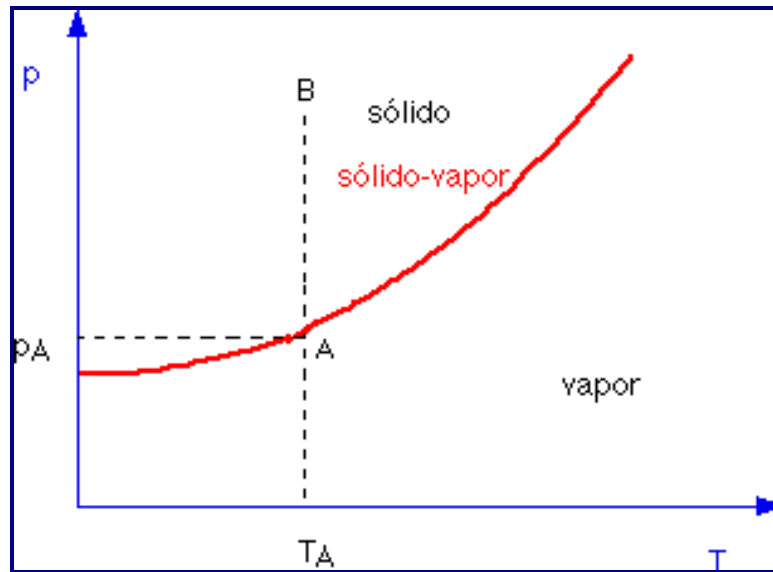
8-3. EQUILIBRIO SOLIDO-VAPOR

Un gráfico de presión de vapor vs temperatura es exponencial y tiene la forma dada por la Figura. En cualquier punto, sobre la línea univariante, un sólido está en equilibrio con su vapor.



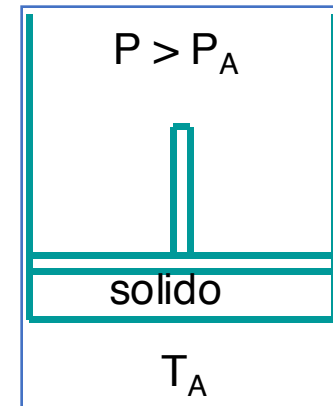
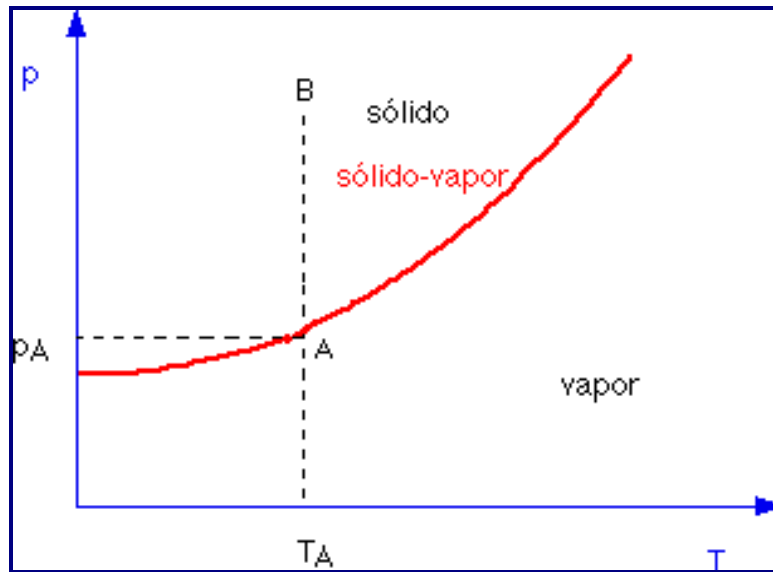
Si en un cilindro evacuado y termostatado a T_A , provisto de un pistón, introducimos 1 mol de vapor y reducimos su volumen, la presión se moverá a lo largo de $T_A \rightarrow A$.

Si el gas es perfecto, la presión en cualquier punto de la línea será $P = R T_A / V$, la cual describe el comportamiento bivalente de la fase vapor.



Cuando la presión del gas alcanza el valor P_A , aparecerá sólido para que la presión permanezca constante. En el punto A el sistema se transforma en **isotérmicamente invariante**. Si se continúa comprimiendo **no es posible un cambio de presión** mientras las 2 fases coexistan. Debe continuar solidificando.

Dado que P y T permanecen constantes y que comenzamos la compresión con 1 mol de vapor, el **número de moles de vapor disminuye** con **decrecimiento del volumen** del sistema, tal que la fase vapor continúa cumpliendo la relación $P = n R T_A / V$, donde n/V es constante.



Mayor reducción del volumen resulta en la condensación de todo el vapor y queda sólo la fase sólida.

Posterior compresión resulta en **aumento de la presión** a lo largo de la isoterma A-B: **Sistema es bivalente**. Se debe especificar **presión y temperatura** para definir completamente el sistema

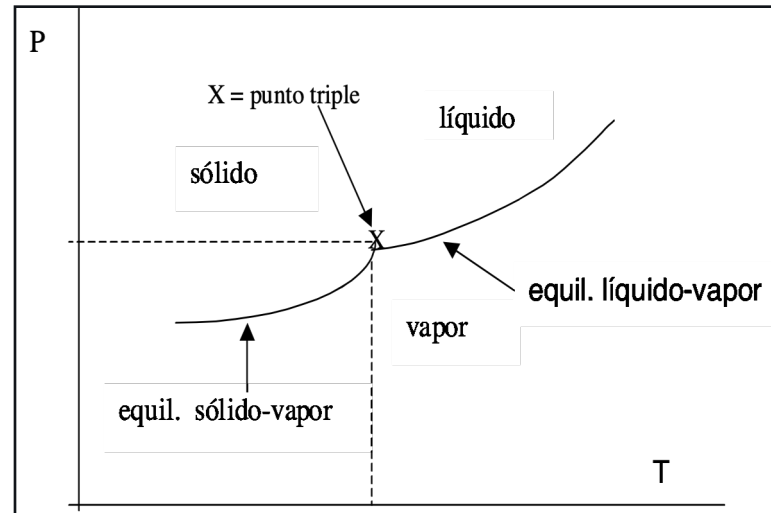
$$F = 1 - P + 2$$

$$P = 1 \Rightarrow F = 2$$

8-4. EQUILIBRIO LÍQUIDO-VAPOR

La ec. de Clausius-Clapeyron para **s-g** es también aplicables a **l-g** de sistemas unicomponentes

La figura muestra el diagrama de estado para equilibrios s-g y l-g



Como para $s \longrightarrow g$ y $l \longrightarrow g$: $\Delta \bar{V} \approx \bar{V}_g$

la ec. de Clapeyron queda:

$$\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta \bar{S}}{\Delta \bar{V}} \approx \frac{\Delta \bar{S}}{\bar{V}_g}$$

Como $\Delta S > 0$ y $V_g > 0$ para toda sustancia,
para **sublimación** y **vaporización**:

$$\frac{d[P]}{dT} > 0$$

¿Por qué la pendiente es mayor para sublimación ?

Para sublimación y vaporización

$$\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta \bar{S}_{c \rightarrow g}}{\bar{V}_g}$$

$$\Delta \bar{S}_{\text{subl}} = \Delta \bar{S}_{\text{fus}} + \Delta \bar{S}_{\text{vap}}$$

Como todos los $\Delta \bar{S} > 0$

A una T dada:

$$\Delta \bar{S}_{\text{subl}} > \Delta \bar{S}_{\text{vap}}$$

Por lo tanto, en el punto triple se cumple que:

$$\left(\frac{dP}{dT} \right)_{\text{subl}} > \left(\frac{dP}{dT} \right)_{\text{vap}}$$

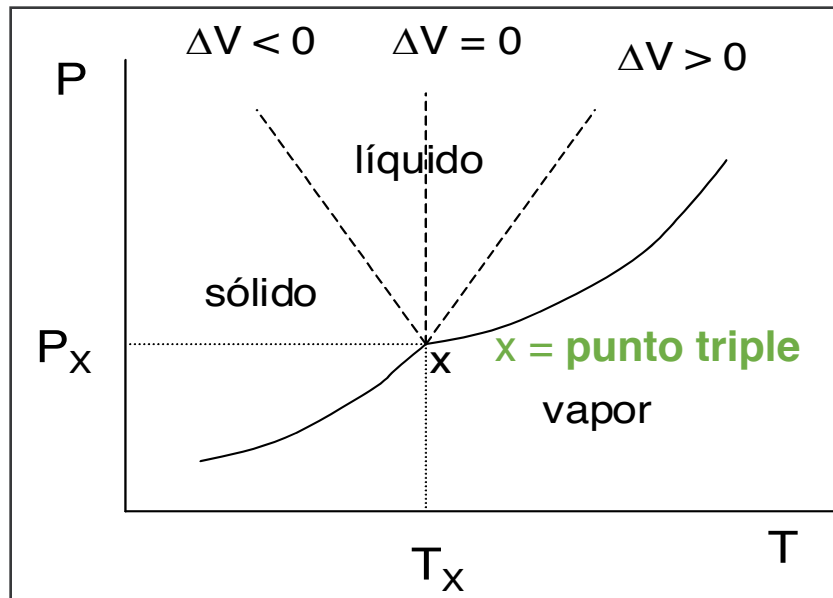
8-5. EQUILIBRIO SÓLIDO-LÍQUIDO

Los volúmenes molares de sólido y líquido son similares, de manera que **NO puede utilizarse la ecuación de Clausius-Clapeyron**.

Si a la temperatura T_x se comprime un gas, a la presión P_x condensa a sólido y líquido. Este es el punto triple (punto X en la figura): coexisten 3 fases y el sistema es **invariante**.

Si se continúa comprimiendo, P_x permanece constante hasta que condensa todo el vapor y sólo queda sólido y líquido.

En este punto el sistema se hace **univariante** y una mayor presión significa un cambio en la temperatura de manera que ambas fases continúan existiendo.



$$\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta \bar{S}_{fus}}{\Delta \bar{V}_{fus}} = \frac{\Delta \bar{H}_{fus}}{T \Delta \bar{V}_{fus}}$$

$$\text{Si } \Delta \bar{V}_{fus} > 0 \Rightarrow \frac{dP}{dT} > 0$$

$$\text{Si } \Delta \bar{V}_{fus} < 0 \Rightarrow \frac{dP}{dT} < 0$$

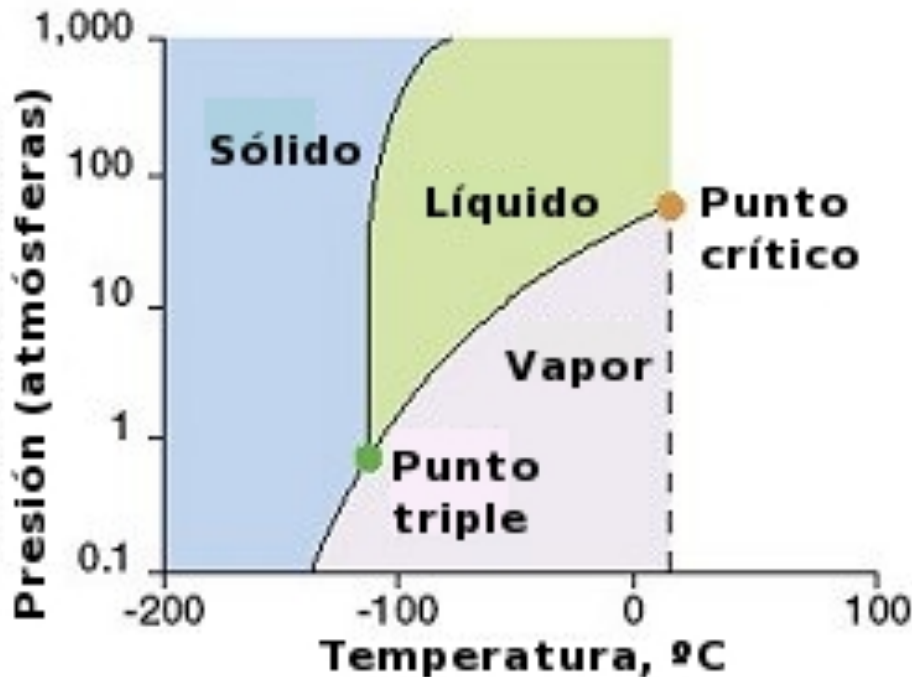
$$\text{Si } \Delta \bar{V}_{fus} = 0 \Rightarrow \frac{dP}{dT} = \infty$$

De la figura se observa que las curvas s-l, s-v y l-v interceptan en el **punto triple**

8-6. DIAGRAMA DE FASES

Equilibrio en sistemas de 1 componente

$$F = 3 - P$$



$P = 1$	$\longrightarrow$	$F = 2$
$P = 2$	$\longrightarrow$	$F = 1$
$P = 3$	$\longrightarrow$	$F = 0$

Punto de ebullición: temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido es igual a la presión externa.

Punto de ebullición normal: punto de ebullición a $p = 1$ atm.

Punto de fusión: temperatura a la cual el sólido puro y el líquido puro coexisten en equilibrio a una determinada presión.

Punto de fusión normal: punto de fusión a $P = 1$ atm.

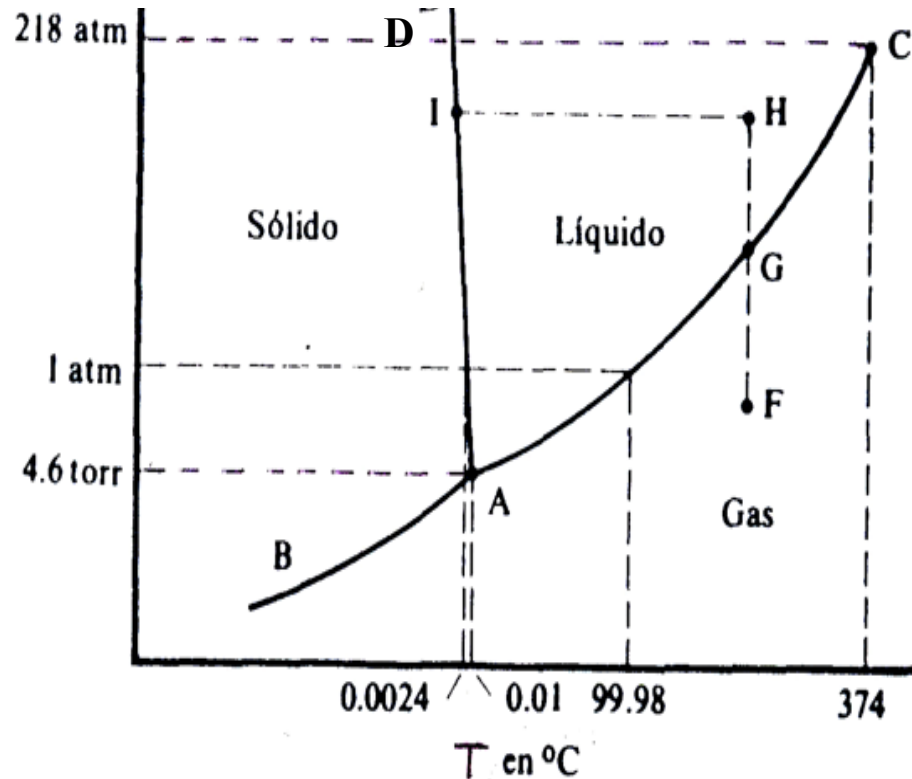
Punto crítico: temperatura por encima de la cual es imposible condensar la fase gaseosa.

8-6. DIAGRAMA DE FASES

1. Para agua

B-A curva de sublimación.
A-C curva de vaporización.
(o T_{ebull} con P externa)
A-D curva de fusión.

P_{vapor} (T en °C)	
25	24 torr
90	526 torr
100	1 atm
120	2 atm
150	5 atm

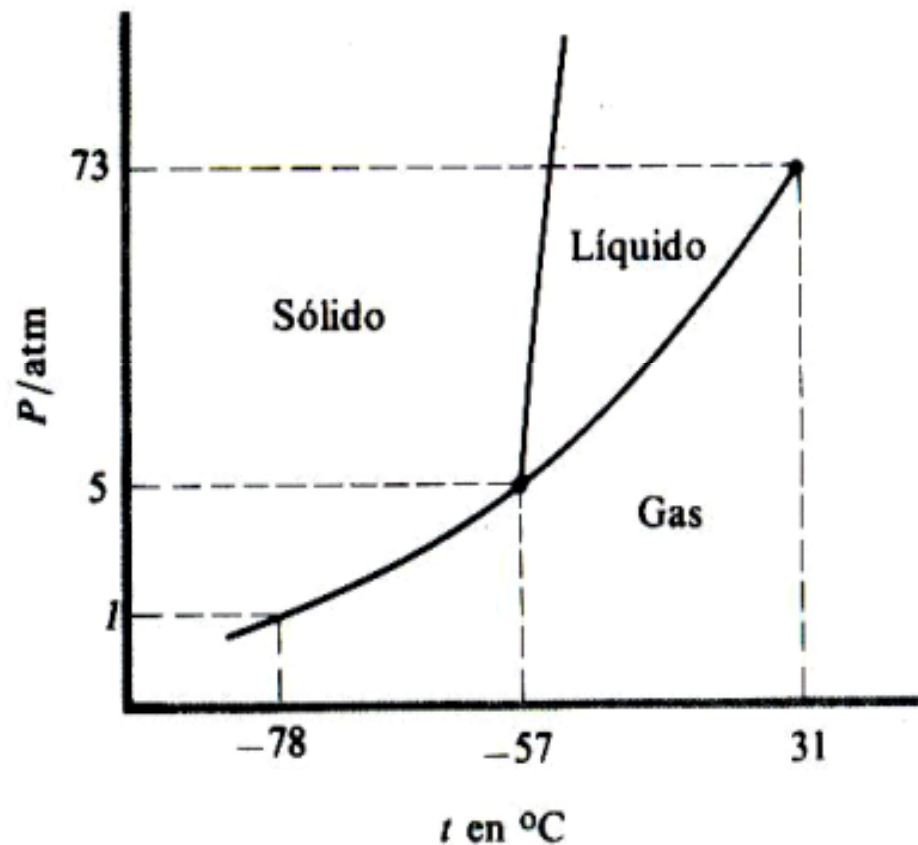


El punto C es el **punto crítico** ($P = 218 \text{ atm}$, $T = 374 \text{ °C}$).
En este punto la densidad del líquido es igual a la del vapor.

El punto A es el **punto triple** ($P = 4.6 \text{ torr}$, $T = 0.01 \text{ °C}$).

A 1 atm el agua pura (sin aire) congela a 0.0024 °C .

2. Para CO_2



El **punto crítico** del CO_2 es $P = 73$ atm, $T = 31$ $^{\circ}\text{C}$.

El **punto triple** del CO_2 es $P = 5$ atm, $T = -57$ $^{\circ}\text{C}$.

Por esto el hielo seco sublima a 1 atm.

5. Las densidades del agua y del hielo a 0° C son 0,999 g/ml y 0,917 g/ml, respectivamente. Sabiendo que el hielo funde a 0° C cuando la presión es de 1 atm y que el calor de fusión es igual a 79,71 cal/g. Calcular la temperatura de fusión del hielo a la presión de 100 atm.

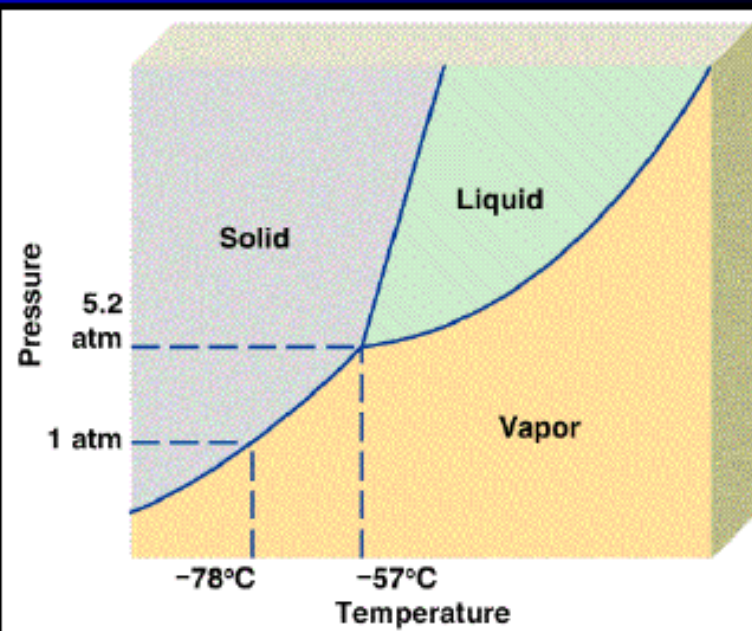
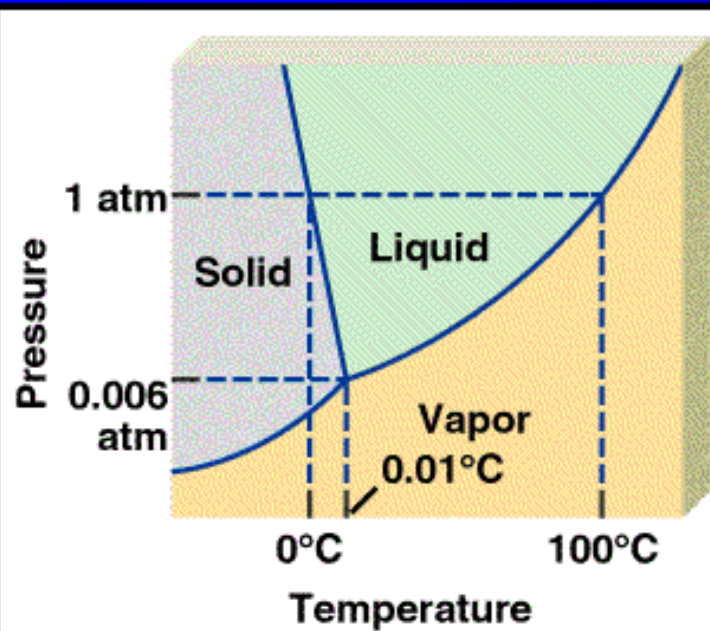
$$\frac{dP}{dt} = \frac{\Delta \bar{H} f}{\Delta \bar{V} t}$$

$$\Delta P = \frac{\Delta \bar{H} f}{\Delta \bar{V}} \ln \left(\frac{t_2}{t_1} \right)$$

$$\Delta P = \frac{\Delta \bar{H} f}{\left(\frac{1}{\rho_{liq}} - \frac{1}{\rho_{sol}} \right)} \ln \left(\frac{t_2}{t_1} \right)$$

$$\Delta P = 100 - 1 = \frac{79.71 \left(\frac{cal}{g} \right) \times \frac{0.082 atm \cdot lt}{1,987 cal}}{\left(\frac{1}{0.999} - \frac{1}{0.917} \right) \frac{ml}{g} \times \frac{1 lt}{1000 ml}} \times \ln \left(\frac{t_2}{273.15} \right)$$

$$t_2 = 272.42 \text{ } ^\circ K$$



En el agua, un aumento de presión favorece la fusión

En el dióxido de carbono, un aumento de presión favorece la solidificación